

Guía docente

230904 - ALN - Álgebra Lineal

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LOPEZ

Otros: Primer quadrimestre:
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LOPEZ - 10

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE3. (CAST) GREELC: Comprensió i domibbi dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

2. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 1: Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixmetn de matèries bàsiques i tecnològiques que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB5. (CAST) GREELEC: Que els estudiants pugin desenvolupar habilitats d'aprenentatge per emprendre estudis superiors amb un alt grau d'autonomia.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de aplicación
Clases expositivas
Trabajo individual (no presencial)
Pruebas de respuesta corta (Control)
Pruebas de respuesta larga (Examen Final)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Introducir los conceptos básicos del álgebra lineal.

Resultado del aprendizaje:

Expresa con claridad los procesos de planificación y resolución de ejercicios y problemas que precisen el uso del álgebra lineal.

Comprende y domina los métodos más útiles para la resolución de problemas en el ámbito de esta asignatura.

Afronta la descripción numérica y la formulación de problemas con enunciado descriptivo.

Hace uso de más de una fuente, y lo utiliza en forma complementaria, para observar los hechos descritos en el texto principal.

Identifica y modela problemas a partir de situaciones abiertas y estudia alternativas para su resolución.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	65,0	43.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Números complejos

Descripción:

Estructuras algebraicas.

Definición, y propiedades de números complejos.

Parte real e imaginaria, módulo y argumento.

Conjugado. Fórmula de Euler.

Representación binómica, polar, exponencial.

Raíces y potencias de Números complejos.

Competencias relacionadas:

08 CRPE N1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 1: Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.

07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

Dedicación: 11h

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 2. Matrices y determinantes.

Descripción:

Matrices y submatrices. Operaciones y propiedades.
Transformaciones elementales. Formas escalonadas.
Rango de una matriz. Matriz inversa.
Sistemas de ecuaciones lineales. Discusión y resolución de sistemas.
Método de Gauss. Método de Gauss-Jordan.
Determinantes: definición y propiedades.
Cálculo de determinantes. Matrices ortogonales.
Menores y cálculo del rango de una matriz por menores. Regla de Cramer.
Trazas y adjuntos. Regla de Laplace. Matriz adjunta.

Competencias relacionadas:

08 CRPE N1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 1: Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.

07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

Dedicación: 15h

Grupo grande/Teoría: 7h

Aprendizaje autónomo: 8h

Tema 3. Espacios vectoriales.

Descripción:

Definición, propiedades y ejemplos.
Concepto de subespacio vectorial.
Independencia lineal.
Sistema de generadores, base y dimensión.
Componentes y cambio de base.
Intersección, suma y suma directa. Fórmula de Grassmann.
Los cuatro subespacios asociados a una matriz.

Competencias relacionadas:

08 CRPE N1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 1: Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.

07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

Dedicación: 25h

Grupo grande/Teoría: 12h

Aprendizaje autónomo: 13h

Tema 4. Aplicaciones lineales.

Descripción:

Definición y propiedades. Matriz asociada.
Imágenes y antiimágenes. Cambio de bases.
Núcleo e imagen. Teorema de la dimensión.
Aplicaciones inyectivas y exhaustivas.
Endomorfismos. Cambio de base.

Competencias relacionadas:

08 CRPE N1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 1: Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

Dedicación: 24h

Grupo grande/Teoría: 11h

Aprendizaje autónomo: 13h

Tema 5. Espacio euclídeo.

Descripción:

Producto escalar, norma y ángulo.
Desigualdades de Cauchy-Schwarz y triangular, teorema de Pitágoras.
Ortogonalidad. Bases ortonormales y ortonormales.
Cambio de base. Matrices definidas positivas.
Complemento ortogonal. Proyección ortogonal y mejor aproximación.
Método de Gram-Schmidt. Ecuaciones normales y coeficientes de Fourier.
Mejor aproximación para un sistema lineal: mínimos cuadrados. Error cuadrático.
Sistemas sobredeterminados. Matriz Pseudoinversa.
Introducción al espacio unitario.

Competencias relacionadas:

08 CRPE N1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 1: Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

Dedicación: 28h

Grupo grande/Teoría: 13h

Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 6. Diagonalització de endomorfismos.

Descripción:

Vectores y valores propios.
Polinomio característico y trazas de un endomorfismo.
Subespacios propios, multiplicidades algebraica y geométrica.
Condiciones de diagonalización.
Valores propios complejos de matrices reales.
Endomorfismos simétricos.
Base ortogonales de vectores propios.
Diagonalización ortogonal de matrices simétricas. Teorema espectral.
Descomposición en valores singulares.

Competencias relacionadas:

08 CRPE N1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 1: Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.

07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

Dedicación: 27h

Grupo grande/Teoría: 12h

Aprendizaje autónomo: 15h

ACTIVIDADES

Pruebas de respuesta corta (Control)

Descripción:

Primer control

Dedicación: 1h

Grupo grande/Teoría: 1h

Pruebas de respuesta corta (Control)

Descripción:

Segundo control

Dedicación: 1h

Grupo grande/Teoría: 1h

Pruebas de respuesta larga (Examen final)

Descripción:

Examen final

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Dos controles a lo largo del curso: 40%
Examen final: 60%

En esta asignatura se evaluarán las competencias genéricas:

- Aprendizaje autónomo (Nivel elemental)
- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería (Nivel elemental)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Amer, R.; Carreras, F. Curs d'àlgebra lineal. 2a ed. Terrassa: Universitat Politècnica de Catalunya, 1998. ISBN 8484987841.
- Lay, D.C. Álgebra lineal y sus aplicaciones [en línea]. 5a. ed. Madrid: Pearson Educación, 2016 [Consulta: 18/05/2020]. Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6765. ISBN 9786073237451.
- Strang, G. Introduction to linear algebra. 6th ed. Wellesley, Mass.: Wellesley-Cambridge Press, 2023. ISBN 9781733146678.

Complementaria:

- Amer, R; Sales, V. Àlgebra lineal: problemes resolts [en línea]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2009 [Consulta: 10/10/2022]. Disponible a: <http://mat-web.upc.edu/people/rafael.cubarsi/algebra/algebra-lineal-problemes-resolts.pdf>. ISBN 8476532768.
- Rojo García, J.; Martín, I. Ejercicios y problemas de álgebra lineal. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2004. ISBN 8448198581.